MANUEL OFFICIEL D'EXPLOITATION & UAT | ISO 8583:1987 • TCP 2-BYTES BIG-ENDIAN

CONFORME PCI-DSS V4.0 • MYSQL :8889

GUIDE UTILISATEUR COMPLET — SIMULATEUR MONÉTIQUE MULTI-CANAL (GAB, TPE & E-COMMERCE)

Laboratoire d'Homologation Émetteur, Rejeu de Traces de Production, Waterfall de Latence & Chaos Engineering

Ce document constitue le manuel de référence destiné aux **Exploitants Monétiques (NOC)**, **Ingénieurs Monétiques & Core Banking (CBS)**, **Analystes Homologation / Recette UAT** et **Auditeurs Sécurité PCI-DSS**. Il détaille pas-à-pas le fonctionnement, le paramétrage et les procédures opérationnelles des **7 pages spécialisées** de la plateforme.

AUTEUR & ARCHITECTE
M.Oury (Expert Monétique)

CANAUX SUPPORTÉS
GAB (ATM) • TPE (POS) • Web

PORTS RÉSEAU
TCP :5001 • API :8000 • UI :3000

BASE DE DONNÉES
MySQL :8889 (similateur_monetique)

CHAPITRE 1

Architecture Technique & Flux de Bout-en-Bout

Contrairement à une maquette statique, le **Simulateur Monétique** met en œuvre une véritable chaîne d'acquisition et d'autorisation bancaire sur **socket TCP/IP asynchrone** avec persistance relationnelle dans **MySQL** :

1. Serveur Socket TCP ISO 8583 (Port 5001)

- Écoute binaire permanente sur `127.0.0.1:5001`.
- Cadrage protocolaire **2 octets Big-Endian (`struct.pack('!H', length)`)** identique aux switchs de production (*PayWay, Base24, PowerCARD, Postilion*).
- Supporte les MTI `0800/0810` (Echo/Sign-On/Key Change), `0200/0210` (Autorisation financière) et `0400/0410` (Reversal d'annulation automatique ou manuelle).

2. Moteur d'Arbitrage (18 Règles) & Base MySQL (Port 8889)

- Base MySQL `similateur_monetique` comprenant **4 tables synchronisées en temps réel** : `monetique_cards` (50+ cartes), `monetique_atms` (3 GAB avec cassettes), `monetique_transactions` (journal d'audit) et `monetique_load_tests`.
- Calcul de la **cascade de latence (Waterfall)** sur 4 segments : *Terminal → Switch*, *Switch → HSM*, *Moteur Règles & CBS MySQL*, et *Retour Réseau*.

COMPOSANT	ADRESSE / PORT	RÔLE OPÉRATIONNEL & SÉCURITÉ PCI-DSS V4.0
Interface Web Next.js	`http://localhost:3000`	Cockpit opérateur découpé en 7 pages dédiées, thème clair ergonomique *MONETIQUE*, WebSocket temps réel.
API REST & WebSocket	`http://127.0.0.1:8000`	Passerelle FastAPI d'orchestration, décodage/rejeu de trames brutes, contrôle du Chaos Lab et diffusion live (`/ws`).

COMPOSANT	ADRESSE / PORT	RÔLE OPÉRATIONNEL & SÉCURITÉ PCI-DSS V4.0
Host TCP ISO 8583	`127.0.0.1:5001`	Serveur d'autorisation Émetteur traitant les trames binaires ISO 8583:1987 avec débit/crédit atomique des soldes.
MySQL Server (MAMP)	`127.0.0.1:8889`	Persistance relationnelle des cartes, cassettes GAB et journaux d'audit avec **masquage PAN 6/4** (`400012******0001`) et protection absolue des PIN/CVV2.

CHAPITRE 2

Démarrage, Authentification RBAC & Navigation Globale

2.1. Commandes de Lancement de la Plateforme

```
# 1. Démarrer le Backend Python (Serveur TCP :5001 + API FastAPI :8000 + Synchronisation MySQL :8889)
.venv/bin/python3 main.py

# 2. Démarrer le Frontend Next.js (Interface Opérateur sur http://localhost:3000)
cd frontend && npm run dev
```

2.2. Connexion RBAC (/login) & Barre de Télémétrie Supérieure

La page `/login` propose **3 profils métiers pré-configurés** accessibles en 1 clic : **Exploitant Monétique NOC** (Supervision, Runbooks, Reversal 0400), **Ingénieur QA & Homologation UAT** (Campagnes 24 cas, Simulateur, Charge 100 TPS) et **Auditeur Sécurité PCI-DSS** (Contrôle du masquage PAN/PIN/CVV2 et des règles d'arbitrage).

Une fois connecté, l'interface affiche :

- **À gauche (Sidebar Ardoise)** : Le statut en direct du serveur (`TCP :5001` et `MySQL :8889`), les 3 groupes de navigation (*EXPLOITATION*, *EXPERTISE & OUTILS*, *RÉFÉRENTIELS & MYSQL*) et les 3 boutons d'administration rapide en bas de barre : `⚡ Stop/Start TCP`, `↺ Reset DB` (restaure les 50 cartes, les 3 GAB et désactive le Chaos) et `🚪 Sortir`.
- **En haut (Header Fixe)** : Le fil d'Ariane de la page active et les pastilles d'état (`🔥 CHAOS ACTIF` en cas d'incident injecté, `🟢 MySQL :8889`, `ISO 8583 • 2B BE`, `🟢 TCP :5001 Actif`, `↺ Actualiser`).
- **Sous le Header (Ruban des 4 KPI)** : *Transactions Traitées* (avec latence moyenne et répartition GAB/TPE/E-Com), *Taux d'Approbation (Code 00)*, *Refus & Reversals (0400)*, et *Référentiel & Parc GAB* (nombre de cartes et liquidité totale).

CHAPITRE 3

Guide Détaillé des 7 Pages de l'Application

3.1. Page 1 — Homologation & UAT Multi-Canal (Route : `/homologation` ou `/`)

Cette page permet de certifier le bon fonctionnement du serveur d'autorisation à travers **24 épreuves automatisées** envoyées séquentiellement sur le socket TCP `127.0.0.1:5001` :

- **Bouton « ▶ Exécuter les 24 Épreuves (Homologation + UAT) »** : Réinitialise l'environnement de test et exécute en une seule passe les **12 cas normatifs d'homologation émetteur** (TC-01 à TC-10 + TC-0800 Echo + TC-0400 Reversal) ainsi que les **12 cas UAT Multi-Canaux** (TC-11 à TC-22).
- **Bannière « Passeport d'Homologation »** : Affiche le taux de conformité global (cible `100.0% — 24/24 réussis`).
- **Filtres rapides** : Filtrez le tableau par *Tous (24)*, *Socle Homologation (12)*, *Scénarios UAT (12)*, *Conformes* ou *Échecs*.
- **Action « Simuler ↗ » sur chaque ligne** : Cliquez sur le bouton d'une ligne pour ouvrir directement la page `/simulateur?preset=TC-xx` avec tous les champs du cas pré-remplis.

ID	CANAL	SCÉNARIO DE TEST (HOMOLOGATION & UAT)	CARTE / CONDITION	DE 39	RÈGLE
TC-01	TPE	Paiement EMV Contact Nominal (5 000 F)	`400012...0001` (ACTIVE)	`00`	R00-OK
TC-02	TPE	PAN Inexistant en base MySQL	`400012...9999` (Inconnu)	`14`	R01
TC-03	TPE	Carte déclarée Volée (Opposition)	`400012...0003` (STOLEN)	`43`	R02
TC-04	TPE	Carte Expirée (DE 14 = 2401)	`400012...0002` (Exp 2401)	`54`	R03
TC-05	TPE	Code PIN Erroné (DE 52 = 0000)	`400012...0001` (PIN 1234)	`55`	R05
TC-06	TPE	Tentatives PIN Dépassées (3 échecs)	`400012...0004` (pin_tries=3)	`75`	R04
TC-07	TPE	Dépassement Plafond Unitaire (50 000 F > 30 000 F)	`400012...0005`	`61`	R07
TC-08	TPE	Dépassement Plafond Journalier 24h	`400012...0006`	`65`	R08
TC-09	TPE	Solde Disponible Insuffisant (30 000 F > 12 000 F)	`400012...0007`	`51`	R09
TC-10	TPE	Devise Étrangère (USD 840) non autorisée	`400012...0001` (Locale)	`58`	R06
TC-11	GAB	Retrait Espèces GAB Nominal (25 000 F = 2x10k + 1x5k)	`400012...0001` on `GAB00001`	`00`	R11-OK
TC-12	GAB	Consultation de Solde GAB (DE 3=310000 → Solde DE 54)	`400012...0001`	`00`	R11-BAL
TC-13	GAB	Montant Retrait Non Multiple des Cassettes (5 500 F)	`400012...0001` on `GAB00001`	`13`	R11
TC-14	TPE	Paiement Sans Contact NFC ≤ 15 000 F sans PIN (10 000 F)	`DE 22 = 071`	`00`	R12-NFC
TC-15	TPE	Paiement Sans Contact NFC > 15 000 F sans PIN (20 000 F)	`DE 22 = 071`	`65`	R12

ID	CANAL	SCÉNARIO DE TEST (HOMOLOGATION & UAT)	CARTE / CONDITION	DE 39	RÈGLE
TC-16	TPE	Fallback Piste Magnétique sur Carte EMV (DE 22 = 801)	DE 22 = 801	59	R12
TC-17	ECOM	Achat E-Commerce Nominal avec CVV2 valide & 3DS ECI 05	DE 22 = 812, CVV2=123	00	R13-OK
TC-18	ECOM	Achat E-Commerce avec CVV2 Erroné (CVV2=999)	DE 22 = 812, CVV2=999	05	R13
TC-19	ECOM	Achat E-Commerce > 25 000 F sans 3-D Secure (ECI 07)	60 000 F, 3DS=N	05	R13
TC-20	ECOM	Carte avec Canal E-Commerce Désactivé	400012...0011	57	R10
TC-21	GAB	Instruction de Capture Physique Carte au GAB	400012...0012 (CAPTURE)	04	R02
TC-22	TPE	Dépassement Vélocité Horaire Anti-Fraude (≥ 5 tx/h)	400012...0013 (Vélocité)	59	R08b
0800	NET	Echo Test Réseau (MTI 0800 → 0810, DE 70 = 301)	Test de vie Switch	00	NET-ECHO
0400	TPE	Annulation / Reversal Financier (MTI 0400 → 0410, DE 90)	Recréditation solde	00	REV-0400

3.2. Page 2 — Simulateur GAB / TPE / E-Commerce & Rejoueur Prod (Route : `/simulateur`)

C'est le laboratoire principal d'injection et de reproduction de cas réels. Il se compose de **4 zones complémentaires** :

1. **En-tête & Ruban des 12 Scénarios Rapides** : Permet de charger en 1 clic n'importe quel cas type (Retrait GAB, Solde DE 54, Coupure invalide, NFC, Fallback, E-Commerce 3DS, Capture, Vélocité, Reversal 0400).
2. **Laboratoire « 🧬 Rejouer / Décoder Trame Brute Prod »** (bouton en haut à droite de l'en-tête) :
   - Collez n'importe quelle trame brute issue d'un log de production (en **ASCII** ou en **Hexadécimal**, avec ou sans les 2 octets d'entête TCP).
   - Cliquez sur « 🔍 **Décoder & Pré-remplir Formulaire** » pour extraire tous les Data Elements (`MTI`, `Bitmap`, `DE 2` à `DE 90`) et pré-remplir automatiquement le simulateur, OU cliquez sur « 🚀 **Rejouer sur Socket TCP :5001** » pour envoyer les octets bruts tels quels (y compris une trame volontairement corrompue pour tester `DE 39 = 30 Format Error`).
3. **Sélecteur de Canal (GAB / TPE / E-Commerce) & Formulaire Dynamique** :
   - Adapte automatiquement les champs selon le canal : **GAB** (Opération `010000` Retrait ou `310000` Solde, choix du GAB et état des cassettes 10k/5k/2k), **TPE** (Mode d'entrée `051` Puce EMV, `071` Sans Contact NFC, `801` Fallback Piste, MCC), **E-Commerce** (CVV2, statut 3-D Secure `Y/N/U` et ECI `05/06/07`).
   - **Provisionnement MySQL en 1 clic** : Si vous saisissez un PAN de production inconnu, un bandeau jaune vous propose « ➕ **Créer ce PAN dans MySQL (500k F)** » pour l'enregistrer immédiatement sans quitter la page.
4. **Panneau de Diagnostic Temps Réel (à droite)** :
   - Affiche le **Verdict (DE 39)**, le code d'autorisation **DE 38**, le détail des billets distribués par cassette (sur GAB), la **Cascade de Latence (Waterfall 4 segments en ms)**, et 3 onglets : *Runbook Exploitant*, *Data Elements Décodés* et *Trames Brutes ASCII/HEX*.

3.3. Page 3 — Supervision NOC & Logs TCP (Route : `/supervision`)

- **Bannière d'Alerting NOC** : Surveille en continu le taux d'approbation global et déclenche une alerte visuelle dès que le taux passe sous `80%` ou qu'un code critique (`91` Host Down, `68` Timeout, `96/63` Panne HSM, `30` Format Error) survient.
- **Mode « 📊 Inspecteur d'Audit MySQL »** : Liste toutes les transactions enregistrées dans la table MySQL `monetique_transactions` avec filtres par canal (*GAB, TPE, ECOM*) et par statut (*Approuvés 00, Rejets, Incidents Critiques*).
- **Fiche Diagnostic Interactive & Actions Rapides NOC** : Cliquez sur n'importe quelle transaction du tableau pour ouvrir son inspecteur à droite (Waterfall de latence, composant défaillant, Runbook pas-à-pas) et déclencher en 1 clic :
  - 📡 `Envoyer Echo Test 0800` (vérifie la disponibilité immédiate du socket TCP 5001),
  - ↺ `Émettre Reversal 0400 sur ce STAN` (annule la transaction sélectionnée et recrédite le porteur),
  - 🛡️ `Purger Chaos / Rétablir Host & HSM` (remet immédiatement le système en état nominal).
- **Mode « 📡 Console Flux TCP Brut »** : Affiche le flux réseau WebSocket en direct avec masquage PCI-DSS v4.0.

3.4. Page 4 — Incidents Prod, Chaos Lab & Cassettes GAB (Route : `/chaos`)

Cette page permet aux exploitants et ingénieurs QA de déclencher des **incidents de production réalistes sans modifier le code** :

Pannes Réseau, Host CBS & Stand-In (STIP)

- **Panne Host Émetteur (`DE 39 = 91`)** : Simule l'indisponibilité du Core Banking System.
- **Secours Stand-In Processing (STIP)** : Lorsqu'il est activé pendant une panne Host, le switch approuve localement les transactions ≤ au plafond STIP (ex. `50 000 FCFA`) si la carte est active et solvable.
- **Timeout & Auto-Reversal 0400 (`DE 39 = 68`)** : Injecte une latence supérieure au SLA et déclenche automatiquement une trame `0400 Reversal` pour éviter tout débit fantôme.

Pannes HSM Cryptographique & Matériel GAB

- **Panne HSM** : Simule `HSM_DOWN (DE 39=96)`, `MAC_ERROR (DE 39=63)` ou `ZPK_PARITY_ERROR (DE 39=55)`.
- **Anomalies Protocole** : Contrôle d'idempotence `Duplicate STAN (DE 39=94)`, corruption bitmap `Format Error (DE 39=30)`, et table de routage BIN `Routing Error (DE 39=92)`.
- **Gestionnaire des 3 GAB MySQL** : Videz une coupure (`10 000 F`, `5 000 F`, `2 000 F`), simulez un bourrage (`CASH_JAM`) ou cliquez sur « 🏧 **Recharger Cassettes GAB** ».

3.5. Page 5 — Laboratoire de Charge & Benchmark 100 TPS (Route : `/charge`)

- Permet de régler la **Cadence Cible (10 à 150 TPS)** et la **Durée du tir (1 à 15 secondes)** pour injecter en parallèle des centaines de trames financières `0200` sur le socket TCP `:5001`.
- Calcule en temps réel via WebSocket la distribution des temps de réponse : **Médiane (p50)**, **95e centile (p95)**, **99e centile (p99)** et taux d'erreur, puis sauvegarde le résultat dans la table MySQL `monetique_load_tests`.
- Génère automatiquement le **Procès-Verbal Officiel d'Homologation (Markdown)** téléchargeable en 1 clic.

3.6. Page 6 — Référentiel des 18 Règles & 24 Runbooks DE 39 (Route : `/regles`)

- **Vue « 📐 18 Règles d'Arbitrage (R00-R13) »** : Documente l'ordre exact d'évaluation par court-circuit (Priorité 0 : Chaos/Technique/HSM/STIP → Priorités 1 à 10 : Socle Émetteur → Priorité 11 : GAB → Priorité 12 : TPE → Priorité 13 : E-Commerce).
- **Vue « 🛠️ Catalogue des 24 Codes DE 39 & Runbooks »** : Moteur de recherche instantané par code (`00`, `05`, `14`, `30`, `51`, `55`, `68`, `91`, `96`...) affichant la cause racine et la procédure opérateur.

3.7. Page 7 — Référentiel MySQL des 50+ Cartes & BIN de Prod (Route : `/cartes`)

- Explorez les 50 cartes pré-chargées dans MySQL (`monetique_cards`) avec recherche instantanée par PAN, nom porteur ou statut.
- **Bouton « ➕ Créer un Porteur / BIN de Prod »** : Créez n'importe quel numéro de carte (12 à 19 chiffres) pour reproduire un cas client de production avec son solde exact, son code PIN, son CVV2, sa date d'expiration (`YYMM`) et ses droits par canal.
- **Bouton « Éditer » sur chaque ligne** : Modifiez à chaud le solde, le statut (`ACTIVE`, `STOLEN`, `LOST`, `CAPTURE`, `WATCHLIST`, `SUSPENDED`), les plafonds, le compteur d'échecs PIN ou la vélocité horaire.

CHAPITRE 4

Fiches Pratiques Pas-à-Pas (Reproduction d'Incidents de Production)

Cas Pratique N°1 — Reproduire un rejet client réel observé en Production (BIN/PAN spécifique ou Trame Log Switch)

1. Ouvrez la page **`/cartes`** et cliquez sur « ➕ **Créer un Porteur / BIN de Prod** » (ou utilisez directement le bouton rapide sous le champ PAN dans `/simulateur`).
2. Renseignez le PAN du cas (ex. `4970109988776655`), le solde exact du client au moment de l'incident, sa date d'expiration (DE 14), son PIN (DE 52), son CVV2 et ses plafonds, puis cliquez sur **Enregistrer dans MySQL**.
3. Rendez-vous sur **`/simulateur`** :
   - *Si vous disposez de la trame brute (ASCII ou Hex) extraite des logs du switch :* cliquez sur « 🧬 **Rejouer / Décoder Trame Brute Prod** », collez la trame et cliquez sur « 🔍 **Décoder & Pré-remplir Formulaire** » ou « 🚀 **Rejouer sur Socket TCP :5001** ».
   - *Si vous disposez des paramètres du ticket d'incident :* choisissez le canal (`GAB`, `TPE` ou `ECOM`), renseignez le montant et cliquez sur **Envoyer la Transaction**.
4. Observez dans le panneau de droite la règle exacte déclenchée (`R00` à `R13`), le code `DE 39` retourné et le Runbook associé.

Cas Pratique N°2 — Simuler une Panne du Core Banking (DE 39 = 91) et Valider le Secours Stand-In (STIP)

1. Allez sur la page **`/chaos`** (*Incidents Prod & Chaos Lab*).
2. Activez l'interrupteur **« Panne Host CBS Émetteur (DE 39 = 91) »** en laissant *Stand-In Processing (STIP)* désactivé.
3. Allez sur **`/simulateur`** et envoyez un paiement TPE de `15 000` FCFA : la transaction est rejetée avec **`DE 39 = 91 (Issuer or Switch Inoperative)`**.
4. Retournez sur **`/chaos`**, activez **« Autorisation Secours Stand-In (STIP) »** avec un plafond de `50 000` FCFA.
5. Relancez le paiement de `15 000` FCFA sur **`/simulateur`** : la transaction est cette fois **Approuvée en secours (DE 39 = 00, Règle R00-STIP)** ! Essayez ensuite avec `75 000` FCFA (> plafond STIP) : le serveur retourne bien `DE 39 = 91`.

Cas Pratique N°3 — Simuler un Time-out Réseau (DE 39 = 68) avec Auto-Reversal 0400 et Vérification Comptable MySQL

1. Sur la page **`/chaos`**, activez **« Simuler Time-out Réseau (DE 39 = 68 + Auto-Reversal 0400) »**.
2. Sur **`/simulateur`**, sélectionnez la carte `4000123456780001` (solde initial `500 000` FCFA) et lancez un retrait GAB de `25 000` FCFA.
3. Le simulateur affiche **`DE 39 = 68 (Response Received Too Late)`** ainsi que la bannière **« Auto-Reversal 0400 Exécuté »** confirmant que le solde MySQL du porteur a été intégralement protégé/recrédité à `500 000` FCFA.
4. Vérifiez la trace complète dans **`/supervision`**, puis cliquez sur « 🛡️ **Rétablir État Nominal** » pour revenir à la normale.

CHAPITRE 5

Aide-Mémoire des Principaux Data Elements ISO 8583 Utilisés

CHAMP	FORMAT	NOM NORMALISÉ ISO 8583:1987	USAGE DANS LE SIMULATEUR & RÈGLE PCI-DSS
DE 2	LLVAR ..19	Primary Account Number (PAN)	Numéro de carte porteur — **Masqué 6/4 (400012******0001) dans tous les logs**.
DE 3	FIXED 6	Processing Code	000000 (Achat TPE/Web), 010000 (Retrait GAB), 310000 (Solde GAB).
DE 4	FIXED 12	Amount, Transaction	Montant sur 12 chiffres zéro-paddés (ex. 000000025000 pour 25 000 FCFA).
DE 11	FIXED 6	System Trace Audit Number (STAN)	Numéro d'audit unique de la transaction (contrôlé par l'anti-rejeu DE 39 = 94).
DE 14	FIXED 4	Date, Expiration (YYMM)	Date d'expiration de la carte (contrôlée par la règle R03 → DE 39 = 54).
DE 18	FIXED 4	Merchant Category Code (MCC)	6011 (Automate GAB), 5411 (Supermarché TPE), 5732 (E-Commerce).
DE 22	FIXED 3	POS Entry Mode	051 (Puce EMV), 071 (Sans Contact NFC), 801 (Fallback Piste), 812 (Web).
DE 38	FIXED 6	Authorization ID Response	Code d'autorisation alphanumérique généré par le Host lors d'un accord (DE 39 = 00).
DE 39	FIXED 2	Response Code	Verdict d'autorisation (00 Approuvé, 05 Refus, 14 PAN inconnu, 51 Solde, 91 Host Down...).
DE 41 / 42	FIXED 8 / 15	Terminal ID (TID) / Merchant ID	Identifiant de l'automate (ex. GAB00001) et de l'accepteur.
DE 48	LLLVAR	Additional Private Data	Données E-Commerce (CVV2=***;3DS=Y;ECI=05) — **CVV2 masqué PCI-DSS**.
DE 49	FIXED 3	Currency Code	Code devise ISO 4217 (952 = XOF / FCFA, 840 = USD, 978 = EUR).
DE 52	FIXED 16	PIN Data Block	Bloc PIN chiffré — **Intégralement masqué (****************) dans les logs**.
DE 54	LLLVAR	Additional Amounts	Retourne le solde disponible du compte lors d'une consultation de solde GAB (DE 3 = 310000).
DE 90	FIXED 42	Original Data Elements	Référence de la transaction originale à annuler dans un message 0400 Reversal.